

O que mudou na EULER

Painel novo e fechamento do mês · versão de 07/10/2026

O **Painel** agora mostra, logo no topo, como a caldeira está no dia a dia e o mês em cinco respostas. A tela **Fechamentos** ganhou o fechamento do mês inteiro, com prévia, aprovação e as lacunas registradas, sem consumo inventado.

Como ler este documento

São **14 mudanças**, numeradas na ordem em que aparecem na tela. Cada uma tem o recorte da tela, o que ela mostra e por que ajuda. Antes de cada tela há um mapa com todos os números.

NOVO parte nova da tela **MUDOU DE LUGAR** já existia, só mudou de posição

Onde ver ao vivo

1. Abra a prévia: <https://claude.ai/artifact/4DiQngh4UK6Js9cEztyWLu>
2. No menu da esquerda, clique em **Minha planta** e depois na aba **Dados**.
3. Escreva seu nome no campo da esquerda e clique em **Criar planta de demonstração (sintética)**.
4. Abra as abas **Painel** e **Fechamentos**.

O link abre para quem tiver acesso. Para compartilhar com outra pessoa, use o menu “Compartilhar” da própria página. Este PDF pode ser enviado livremente.

Antes de compartilhar

- **Dados sintéticos.** Todos os números vêm de uma caldeira de demonstração calculada pelo motor da EULER. Não representam uma planta real.
- A EULER não dá comandos para a caldeira. Ela indica verificações para o responsável técnico avaliar.

Versão do código: 784dc04 · branch claude/new-session-xytynj

Resumo das 14 mudanças

Nº	Tela	Mudança	Tipo
1	Painel	Topo do Painel	NOVO
2	Painel	Dia a dia: quatro quadros	NOVO
3	Painel	Dia a dia: gráficos por dia	NOVO
4	Painel	Aviso de prévia	NOVO
5	Painel	Respostas 1, 2 e 3: o mês inteiro	NOVO
6	Painel	Por que a conta mudou	NOVO
7	Painel	Respostas 4 e 5: próximo passo e resultado das ações	NOVO
8	Painel	Histórico e detalhes	MUDOU DE LUGAR
9	Fechamentos	Lista dos meses	NOVO
10	Fechamentos	Escolha do mês: o que entra e o que fica de fora	NOVO
11	Fechamentos	Trechos do mês	NOVO
12	Fechamentos	Botões: ver prévia e aprovar	NOVO
13	Fechamentos	Prévia do mês	NOVO
14	Fechamentos	Depois de aprovar	NOVO

Ordem do Painel: antes e agora

ANTES

- Percurso da planta
- Último fechamento (um período)
- Números de investigações e ações
- O que olhar primeiro



AGORA

- 1 · Topo: planta, dados e situação do mês
- 2–3 · Dia a dia: quadros e gráficos
- 4–7 · O mês em cinco respostas
- 8 · Histórico e detalhes (o “antes” inteiro, aqui embaixo)

Painel

Minha planta > Painel. Mapa com as 8 mudanças; o detalhe de cada uma vem nas páginas seguintes.

1

Demonstração - caldeira sintética

✓ Dados até 28/09/2026

Mês: setembro/2026

Caldeira de demonstração - CALD-DEMO-01

Dados atualizados: última leitura do diário há 9 dias.

Pronto para fechar

DADOS SINTÉTICOS - não representam uma planta real.

Dia a dia

Últimos 7 dias com registro (até 28/09/2026), comparados com o que era comum na referência. Combustível consumido só se conhece no fechamento, entre medições de estoque.

2

Vapor (vazão média)

14,8 t/h

✓ dentro do comum na referência

Temperatura dos gases

186 °C

✓ dentro do comum na referência

O₂ nos gases (base seca)

7,5 %

✓ dentro do comum na referência

Combustível recebido

125 t/dia

🔍 compras registradas (não é consumo)

3

Vapor - vazão média do dia

Temperatura dos gases - média do dia

Faixa cinza: do 10º ao 90º percentil dos dias da referência (o comum na base de comparação, não um limite de projeto). 10 dia(s) sem vapor do dia: leituras do totalizador cobriram menos de 12 h ou o totalizador reiniciou (o dia fica em branco, não zero).

O mês em cinco respostas

Setembro/2026 (3 trechos) - referência v1

4

⚠️ Prévia: setembro ainda não foi aprovado. Os números abaixo são os mesmos que serão gravados ao aprovar.

Aprovar em Fechamentos

5

1 - Quanto custou o combustível consumido?

No mês (trechos com conta)

R\$ 431.424

2.570 t queimadas

🔴 14/09/2026 a 21/09/2026 sem conta.

2 - Quanto seria esperado nas condições comparadas?

No mês (trechos com conta)

R\$ 428.602

Ajustado por produção de vapor, condição do vapor e da água, qualidade do combustível medida.

3 - Qual diferença ficou estabelecida e o que falta saber?

No mês (soma dos trechos)

R\$ 2.821

Diferença não estabelecida 31/08/2026 a 14/09/2026

Sem conta (lacuna) 14/09/2026 a 21/09/2026

Diferença não estabelecida 21/09/2026 a 28/09/2026

► Condições comparadas e o que ficou no desvio

6

Por que a conta mudou - 21/09/2026 a 28/09/2026

Em relação à referência, a conta caiu R\$ 406.373: R\$ 407.575 a menos pela produção de vapor — inclui a diferença de duração (28 → 7 dias); R\$ 10.146 a mais pelas condições medidas — condição do vapor e da água, qualidade do combustível; R\$ 5.615 a menos pelo preço do combustível; R\$ 3.330 a menos pelo consumo nas condições comparadas.

7

4 - Qual é a próxima verificação, quem faz e em que pé está?

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

Próximo passo: Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pó.

Quem: responsável ainda não definido - Situação: não aberta como investigação

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

Próximo passo: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (tubagem ou incrustação) na próxima parada programada.

Quem: responsável ainda não definido - Situação: não aberta como investigação

🔍 Investigações e ações

5 - O que aconteceu depois das ações anteriores?

Nenhuma ação registrada ainda.

Economia verificada pelo protocolo, nenhuma até agora.

8

Histórico e detalhes

Percurso da planta

Enviar registros → conferir a conta → investigar → registrar ação → verificar resultado. Tudo aqui usa os dados salvos desta planta.

Feito

Pendente

Pendente

Aguarda o passo anterior

Aguarda o passo anterior

1. Enviar registros

2. Conferir a conta

3. Investigar

4. Registrar ação

5. Verificar resultado

1 envio(s), último em 07/10/2026. Dados atualizados: última leitura do diário há 9 dias.

1 período(s) com dados completos ainda sem fechamento.

O último fechamento tem verificação a fazer e ainda não virou investigação.

Depende de uma investigação aberta.

Depende de uma ação registrada.

→ Próximo passo: conferir a conta

Último fechamento - 31/08/2026 a 14/09/2026 - referência v1

1. Topo do Painel

NOVO

2. Dia a dia: quatro quadros

NOVO

3. Dia a dia: gráficos por dia

NOVO

4. Aviso de prévia

NOVO

5. Respostas 1, 2 e 3: o mês inteiro

NOVO

6. Por que a conta mudou

NOVO

7. Respostas 4 e 5: próximo passo e resultado das ações

NOVO

8. Histórico e detalhes

MUDOU DE LUGAR

EULER - O que mudou - 07/10/2026 - dados sintéticos

página 3 de 15

1

Minha planta > Painel

Topo do Painel

NOVO

das ações.

1

Demonstração · caldeira sintética
 Caldeira de demonstração · CALD-DEMO-01

✓ Dados até 28/09/2026
 Dados atualizados: última leitura do diário há 9 dias.

Mês: setembro/2026
 Pronto para fechar

DADOS SINTÉTICOS - não representam uma planta real.

- O que mostra** O nome da planta e da caldeira, até que dia há dados (28/09/2026) e a situação do mês (“Pronto para fechar”, depois “Fechado”).
- Por que ajuda** Em poucos segundos dá para saber de qual caldeira se trata, se os dados estão em dia e se o mês já foi fechado.

2

Minha planta > Painel

Dia a dia: quatro quadros

NOVO

Últimos 7 dias com registro (até 28/09/2026), comparados com o que era comum na referência. Combustível consumido só se conhece no fechamento, entre medições de estoque.

2

Vapor (vazão média)

14,8 t/h

✓ dentro do comum na referência

Temperatura dos gases

186 °C

✓ dentro do comum na referência

O₂ nos gases (base seca)

7,5 %

✓ dentro do comum na referência

Combustível recebido

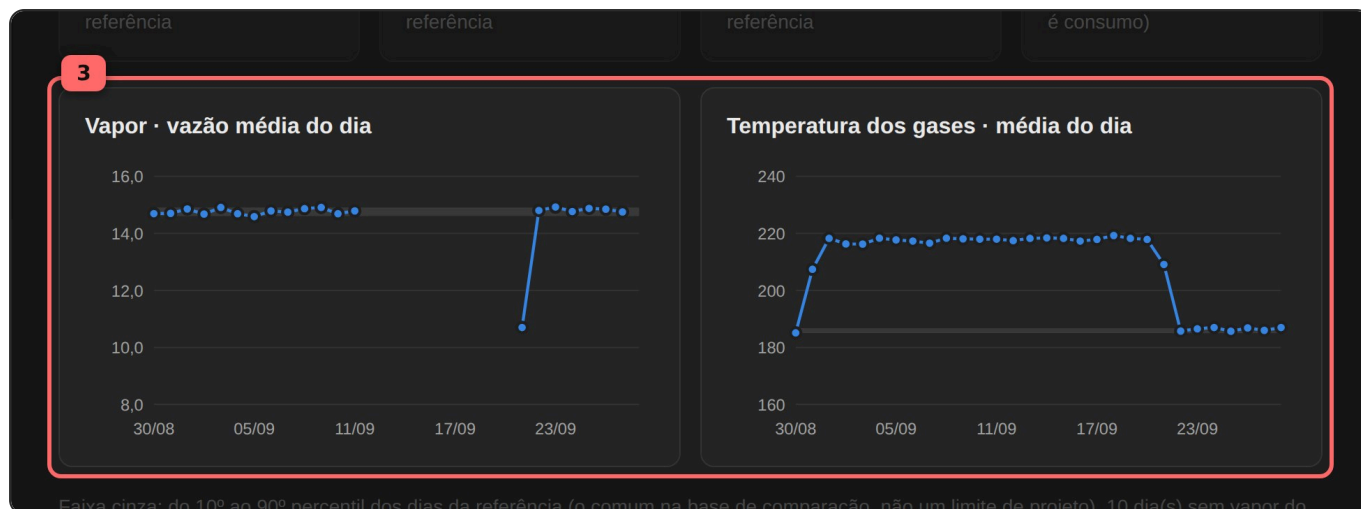
125 t/dia

① compras registradas (não é consumo)

- O que mostra** A média dos últimos 7 dias de vapor (14,8 t/h), temperatura dos gases (186 °C), O₂ nos gases (7,5 %) e combustível recebido (125 t/dia). Cada quadro diz se o valor está dentro do que era comum em agosto, o mês de referência.
- Por que ajuda** O acompanhamento do dia a dia fica visível sem esperar o fechamento do mês.
- Atenção** Combustível recebido é compra, não consumo. O consumo só é conhecido no fechamento, entre duas medições de estoque.

3

Minha planta > Painel

Dia a dia: gráficos por dia NOVO**O que mostra**

Vapor e temperatura dos gases, um ponto por dia, nos últimos 30 dias. A faixa cinza mostra o que era comum em agosto (do 10º ao 90º percentil dos dias).

Por que ajuda

Dá para ver quando algo saiu do normal. No exemplo, a temperatura dos gases ficou perto de 218 °C na maior parte de setembro e voltou para cerca de 186 °C a partir de 21/09.

Atenção

Dia sem leitura completa fica em branco, nunca zero. A semana de 14/09 a 21/09, sem leitura do totalizador de vapor, aparece como um buraco na linha.

4

Minha planta > Painel

Aviso de prévia NOVO

Setembro/2026 (3 trechos) · referência v1

4

Prévia: setembro ainda não foi aprovado. Os números abaixo são os mesmos que serão gravados ao aprovar.

[Aprovar em Fechamentos](#)

O que mostra

Enquanto setembro não é aprovado, o Painel avisa que os números ainda são uma prévia e leva para a tela Fechamentos.

Por que ajuda

Ninguém confunde número provisório com número aprovado. O aviso some depois da aprovação.

Aprovar em Fechamentos

5

1 · Quanto custou o combustível consumido?

No mês (trechos com conta)

R\$ 431.424

2.570 t queimadas

14/09/2026 a 21/09/2026 sem conta.

2 · Quanto seria esperado nas condições comparadas?

No mês (trechos com conta)

R\$ 428.602

Ajustado por produção de vapor, condição do vapor e da água, qualidade do combustível medida.

3 · Qual diferença ficou estabelecida e o que falta saber?

No mês (soma dos trechos)

R\$ 2.821

Diferença não estabelecida 31/08/2026 a 14/09/2026

Sem conta (lacuna) 14/09/2026 a 21/09/2026

Diferença não estabelecida 21/09/2026 a 28/09/2026

► Condições comparadas e o que ficou no desvio

O que mostra

Quanto custou o combustível consumido em setembro (R\$ 431.424; 2.570 t), quanto seria esperado nas mesmas condições (R\$ 428.602) e a diferença (R\$ 2.821), com a situação de cada trecho do mês.

Por que ajuda

Responde em um só lugar as três perguntas de quem paga a conta do combustível.

Atenção

A diferença de R\$ 2.821 não ficou estabelecida: está dentro da incerteza das medições. A semana de 14/09 a 21/09 não entra na soma porque não tem conta. Em “Condições comparadas” aparece o que não foi ajustado (carga e paradas).

6

Por que a conta mudou · 21/09/2026 a 28/09/2026

Em relação à referência, a conta caiu R\$ 406.373: R\$ 407.575 a menos pela produção de vapor — inclui a diferença de duração (28 → 7 dias); R\$ 10.146 a mais pelas condições medidas — condição do vapor e da água, qualidade do combustível; R\$ 5.615 a menos pelo preço do combustível; R\$ 3.330 a menos pelo consumo nas condições comparadas.

O que mostra

Uma frase que separa a mudança da conta em partes, da maior para a menor: produção de vapor, condições medidas, preço do combustível e consumo nas condições comparadas.

Por que ajuda

Mostra se a conta mudou por produzir mais ou menos, por preço ou por consumo, sem misturar tudo.

Atenção

Neste exemplo, o último trecho tem 7 dias e a referência tem 28. Por isso, a maior parte vem da produção (a duração é diferente). A própria frase avisa isso.

Respostas 4 e 5: próximo passo e resultado das ações

NOVO

combustível; R\$ 5.615 a menos pelo preço do combustível; R\$ 3.330 a menos pelo consumo nas condições comparadas.

4 · Qual é a próxima verificação, quem faz e em que pé está?

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

Próximo passo: Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

Quem: responsável ainda não definido · Situação: não aberta como investigação

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

Próximo passo: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

Quem: responsável ainda não definido · Situação: não aberta como investigação

🕒 Investigações e ações

5 · O que aconteceu depois das ações anteriores?

Nenhuma ação registrada ainda.

Economia verificada pelo protocolo: nenhuma até agora.

O que mostra

A próxima verificação a fazer, quem faz e em que pé está; e o que aconteceu depois das ações já registradas. Exemplo: “Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3”.

Por que ajuda

O Painel termina dizendo o próximo passo, não só números. São sempre verificações, nunca comandos para a caldeira.

Atenção

Economia só aparece depois de verificada pelo protocolo. Neste exemplo: nenhuma até agora.

8

Histórico e detalhes

Percurso da planta

Enviar registros → conferir a conta → investigar → registrar ação → verificar resultado. Tudo aqui usa os dados salvos desta planta.

Feito

Pendente

Pendente

Aguarda o passo anterior

Aguarda o passo anterior

1. Enviar registros

1 envio(s); último em 07/10/2026. Dados atualizados: última leitura do diário há 9 dias.

2. Conferir a conta

1 período(s) com dados completos ainda sem fechamento.

3. Investigar

O último fechamento tem verificação a fazer e ainda não virou investigação.

4. Registrar ação

Depende de uma investigação aberta.

5. Verificar resultado

Depende de uma ação registrada.

→ Próximo passo: conferir a conta

O que mostra

O Percurso da planta, o Último fechamento por período e “O que olhar primeiro” continuam iguais.

O que mudou

Antes, essas partes eram a primeira coisa do Painel. Agora ficam embaixo, depois das cinco respostas, para quem quer o detalhe.

Fechamentos · Fechamento do mês

Minha planta > Fechamentos. O bloco novo fica no começo da tela; os fechamentos por período continuam logo abaixo.

Cada período entre medições de estoque pertence ao mês em que termina. Os meses são fechados na ordem; um trecho sem dados vira lacuna registrada, nunca consumo inventado.

9

Mês	Situação	O que falta
agosto/2026	Base de comparação (referência)	Os períodos deste mês fazem parte da referência (base de comparação).
setembro/2026	Pronto para fechar	4 período(s) completo(s) para fechar, em 3 trecho(s), 1 deles sem conta (lacuna).
outubro/2026	Mês em andamento	O mês ainda não terminou e nenhum período entre medições de estoque terminou nele.

10

Mês

setembro/2026

Pronto para fechar

4 período(s) completo(s) para fechar, em 3 trecho(s), 1 deles sem conta (lacuna).

• Começa em 31/08 07:30, na medição de estoque anterior ao mês: 0,7 dia(s) do mês anterior entram aqui, porque o período só termina neste mês.

• De 28/09 07:30 em diante não há medição de estoque neste mês: esses 2,7 dia(s) entram no fechamento seguinte. A EULER não completa o consumo pelo calendário.

• Lacuna de 14/09 07:30 a 21/09 07:30: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

11

Trecho	Períodos	Conta
31/08 07:30 a 14/09 07:30	2	com conta
14/09 07:30 a 21/09 07:30	1	lacuna: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.
21/09 07:30 a 28/09 07:30	1	com conta

12

Ver prévia do mês

Aprovar fechamento do mês

13

Q

Prévia: nada foi gravado. Ao aprovar, estes resultados ficam no histórico.

Trecho	Resultado	Consumido	Diferença
31/08 07:30 a 14/09 07:30	Diferença não estabelecida	R\$ 293.167	R\$ 6.151
14/09 07:30 a 21/09 07:30	Sem conta (lacuna)	—	—
21/09 07:30 a 28/09 07:30	Diferença não estabelecida	R\$ 138.257	-R\$ 3.330

9. Lista dos meses **NOVO**

10. Escolha do mês: o que entra e o que fica de fora **NOVO**

11. Trechos do mês **NOVO**

12. Botões: ver prévia e aprovar **NOVO**

13. Prévia do mês **NOVO**

14. Depois de aprovar **NOVO**

9

Minha planta > Fechamentos

Lista dos meses

NOVO

Cada período entre medições de estoque pertence ao mês em que termina. Os meses são fechados na ordem; um trecho sem dados vira lacuna registrada, nunca consumo inventado.

9

Mês	Situação	O que falta
agosto/2026	Base de comparação (referência)	Os períodos deste mês fazem parte da referência (base de comparação).
setembro/2026	Pronto para fechar	4 período(s) completo(s) para fechar, em 3 trecho(s), 1 deles sem conta (lacuna).
outubro/2026	Mês em andamento	O mês ainda não terminou e nenhum período entre medições de estoque terminou nele.

Mês

O que mostra

Cada mês com a sua situação: agosto é a base de comparação, setembro está pronto para fechar e outubro está em andamento.

Por que ajuda

Mostra de uma vez o que já foi fechado e o que falta.

Atenção

Cada período entre duas medições de estoque pertence ao mês em que termina. Os meses são fechados em ordem.

10

Minha planta > Fechamentos

Escolha do mês: o que entra e o que fica de fora

NOVO

outubro/2026 Mes em andamento O mês ainda não terminou e nenhum período entre medições de estoque terminou nele.

10

Mês

setembro/2026

Pronto para fechar 4 período(s) completo(s) para fechar, em 3 trecho(s), 1 deles sem conta (lacuna).

- Começa em 31/08 07:30, na medição de estoque anterior ao mês: 0,7 dia(s) do mês anterior entram aqui, porque o período só termina neste mês.
- De 28/09 07:30 em diante não há medição de estoque neste mês: esses 2,7 dia(s) entram no fechamento seguinte. A EULER não completa o consumo pelo calendário.
- Lacuna de 14/09 07:30 a 21/09 07:30: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

Trecho

Períodos Conta

O que mostra

Ao escolher o mês, a EULER explica a cobertura: 0,7 dia de agosto entra em setembro (o período só termina em setembro); os 2,7 dias depois de 28/09 vão para outubro; e a lacuna de 14/09 a 21/09.

Por que ajuda

O mês não é fechado “pelo calendário” com consumo inventado: só entre medições de estoque reais.

11

Minha planta > Fechamentos

Trechos do mês

NOVO

conhecido.

Trecho	Períodos	Conta
31/08 07:30 a 14/09 07:30	2	com conta
14/09 07:30 a 21/09 07:30	1	lacuna: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.
21/09 07:30 a 28/09 07:30	1	com conta

O que mostra

Setembro tem 3 trechos: 31/08 a 14/09 (com conta), 14/09 a 21/09 (lacuna: sem leitura do totalizador de vapor) e 21/09 a 28/09 (com conta).

Por que ajuda

Fica claro qual parte do mês tem conta e qual não tem, e por quê.

Atenção

Ausente não é zero: a lacuna fica registrada, com o motivo.

12

Minha planta > Fechamentos

Botões: ver prévia e aprovar

NOVO

21/09 07:30 a 28/09 07:30	1	com conta
Ver prévia do mês Aprovar fechamento do mês		

O que mostra

“Ver prévia do mês” calcula sem gravar nada. “Aprovar fechamento do mês” grava o resultado, com o nome de quem aprovou e a data.

Por que ajuda

Separa olhar de decidir: só a aprovação entra no histórico.

Atenção

Só dá para aprovar depois que o mês terminou e se o mês anterior já está fechado.

Ver prévia do mês

Aprovar fechamento do mês

13

Q

Prévia: nada foi gravado. Ao aprovar, estes resultados ficam no histórico.

Trecho	Resultado	Consumido	Diferença
31/08 07:30 a 14/09 07:30	Diferença não estabelecida	R\$ 293.167	R\$ 6.151
14/09 07:30 a 21/09 07:30	Sem conta (lacuna)	—	—
21/09 07:30 a 28/09 07:30	Diferença não estabelecida	R\$ 138.257	−R\$ 3.330

- O que mostra

O resultado de cada trecho antes de gravar: 31/08 a 14/09, consumido R\$ 293.167 e diferença R\$ 6.151; 14/09 a 21/09, sem conta; 21/09 a 28/09, consumido R\$ 138.257 e diferença −R\$ 3.330. Nos dois trechos com conta, a diferença não ficou estabelecida.
- Por que ajuda

Dá para conferir antes de aprovar. A soma dos trechos dá os totais do Painel (R\$ 431.424 e R\$ 2.821).
- Atenção

Os números da prévia são os mesmos que serão gravados; um teste automático confere isso.

setembro/2026

14

Fechado Mês fechado: 3 trecho(s) gravados, 1 deles sem conta (lacuna registrada).

- Começa em 31/08 07:30, na medição de estoque anterior ao mês: 0,7 dia(s) do mês anterior entram aqui, porque o período só termina neste mês.
- De 28/09 07:30 em diante não há medição de estoque neste mês: esses 2,7 dia(s) entram no fechamento seguinte. A EULER não completa o consumo pelo calendário.
- Lacuna de 14/09 07:30 a 21/09 07:30: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

Trecho	Períodos	Conta
31/08 07:30 a 14/09 07:30	2	com conta
14/09 07:30 a 21/09 07:30	1	lacuna: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.
21/09 07:30 a 28/09 07:30	1	com conta

✔ Setembro aprovado por Adryan em 07/10/2026. Consumido R\$ 431.424, esperado R\$ 428.602, diferença R\$ 2.821.

O que mostra

O mês passa a “Fechado”, com quem aprovou, quando e os totais do mês.

Por que ajuda

Se um dado antigo for corrigido depois (por exemplo, uma nota fiscal), o mês aparece como “Revisar”. A revisão pede um motivo e cria uma nova versão só do trecho afetado; a versão antiga fica no histórico.

Atenção

No app, a revisão funciona. Na prévia online, ela aparece só como explicação.

O que ainda falta

- **Revisão do mês na prévia online:** aparece só como explicação. No app, a revisão funciona e tem teste automático.
- **Ensaio de vários meses seguidos:** em andamento. Ele vai simular meses em sequência: reenviar arquivos, corrigir um registro antigo, mudar preços, registrar uma ação, avaliar e restaurar o backup. O ensaio vai conferir que nada se duplica, que a conta fecha e que tela e relatório dizem a mesma coisa.
- **Testes:** os testes das partes novas do motor e das telas passaram quando cada parte foi feita. A bateria completa ainda não foi rodada depois dos últimos ajustes da prévia.
- **Decisões para você aprovar:** D111 (fechamento mensal), D112 (preço que muda dentro do período), D113 (condições comparadas: carga e paradas) e D114 (dia a dia). Estão registradas em docs/gestao/deciso.es.md como propostas.

Regras que continuam valendo

- Nenhum comando para a caldeira: só verificações, para avaliação do responsável técnico.
- Ausente não é zero: o que falta fica em branco e com o motivo.
- Nenhum número inventado: sem economia estimada sem base; economia só depois de verificada.
- Dados sintéticos sempre marcados como sintéticos.